



(21) 申请号 202411333484.1

(22) 申请日 2024.09.24

(65) 同一申请的已公布的文献号

申请公布号 CN 119480180 A

(43) 申请公布日 2025.02.18

(73) 专利权人 中国核动力研究设计院

地址 610213 四川省成都市双流协和街道

办事处长顺大道1段328号

(72) 发明人 张思原 刘东 曾辉 阳惠

杨昆霖 李庆 李梦书 付国忠

张笑天

(74) 专利代理机构 北京中强智尚知识产权代理

有限公司 11448

专利代理师 张丽君

(51) Int. Cl.

G21C 17/12 (2006.01)

G06N 5/025 (2023.01)

(56) 对比文件

CN 117216696 A, 2023.12.12

CN 118228154 A, 2024.06.21

审查员 于毅

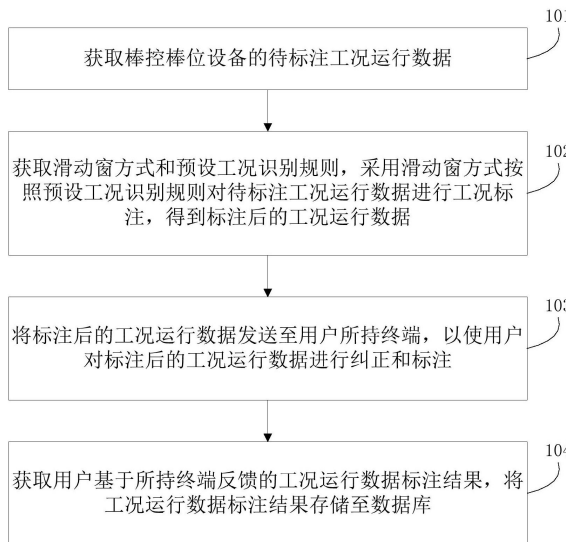
权利要求书3页 说明书14页 附图6页

(54) 发明名称

基于多策略的棒控棒位设备工况标注方法、装置及设备

(57) 摘要

本申请公开了一种基于多策略的棒控棒位设备工况标注方法、装置及设备,涉及工业时序数据处理技术领域,针对棒控棒位设备的运行数据,通过规则知识判别的工况按预设规则进行自动化标注,需专业人员根据经验标注的工况以人机交互的方式高效识别和标注,标注过程更加高效、快捷、准确,标注后的数据能够组成故障诊断模型构建的数据集,提高模型精度。所述方法包括:获取棒控棒位设备的待标注工况运行数据;采用滑动窗方式按照预设工况识别规则对待标注工况运行数据进行工况标注;将标注后的工况运行数据发送至用户所持终端,以使用户对标注后的工况运行数据进行纠正和标注;获取用户基于所持终端反馈的工况运行数据标注结果,将工况运行数据标注结果存储至数据库。



1. 一种基于多策略的棒控棒位设备工况标注方法,其特征在于,包括:

获取棒控棒位设备的待标注工况运行数据;

获取滑动窗方式和预设工况识别规则,采用所述滑动窗方式按照所述预设工况识别规则对所述待标注工况运行数据进行工况标注,得到标注后的工况运行数据,所述预设工况识别规则包括多个工况类型和每个工况类型对应的工况特征,所述预设工况识别规则用于检测滑动窗口的工况运行数据是否符合所述多个工况类型对应的工况特征,所述多个工况类型包括提升工况、下插工况、单保持工况、双保持工况、落棒工况;

将所述标注后的工况运行数据发送至用户所持终端,以使所述用户对所述标注后的工况运行数据进行纠正和标注;

获取所述用户基于所持终端反馈的工况运行数据标注结果,将所述工况运行数据标注结果存储至数据库。

2. 根据权利要求1所述的方法,其特征在于,所述获取棒控棒位设备的待标注工况运行数据,包括:

在所述数据库中读取所述棒控棒位设备的运行信息;

采用可视化工具对所述运行信息进行可视化处理,得到所述棒控棒位设备的待标注工况运行数据。

3. 根据权利要求1所述的方法,其特征在于,所述采用所述滑动窗方式按照所述预设工况识别规则对所述待标注工况运行数据进行工况标注,得到标注后的工况运行数据,包括:

确定所述待标注工况运行数据的初始时间点,所述待标注工况运行数据为时间序列数据;

从所述初始时间点开始采用所述预设工况识别规则对每个滑动窗口的工况运行数据进行检测,直到所述时间序列检测完成,得到所述标注后的工况运行数据,所述滑动窗口在所述待标注工况运行数据的上方滑动,所述预设工况识别规则包括多个工况类型和每个工况类型对应的工况特征。

4. 根据权利要求3所述的方法,其特征在于,所述从所述初始时间点开始采用所述预设工况识别规则对每个滑动窗口的工况运行数据进行检测,包括:

对第一滑动窗口的工况运行数据进行检测;

当所述第一滑动窗口的工况运行数据属于非平稳波形工况时,采用所述预设工况识别规则对所述第一滑动窗口的工况运行数据进行检测;

若所述第一滑动窗口的工况运行数据符合所述预设工况识别规则,则确定所述第一滑动窗口的工况运行数据对应的第一工况特征,在所述预设工况识别规则中读取所述第一工况特征对应的工况标签;

采用所述第一工况特征对应的工况标签对所述第一滑动窗口的工况运行数据进行标注;

获取预设标注周期,将所述第一滑动窗口向远离所述初始时间点的方向移动所述预设标注周期,得到第二滑动窗口,对所述第二滑动窗口的工况运行数据进行检测。

5. 根据权利要求4所述的方法,其特征在于,所述采用所述预设工况识别规则对所述第一滑动窗口的工况运行数据进行检测之后,所述方法还包括:

若所述第一滑动窗口的工况运行数据不符合所述预设工况识别规则,则获取预设窗口

滑动时间,将所述第一滑动窗口向远离所述初始时间点的方向移动所述预设窗口滑动时间,得到第三滑动窗口;

对所述第三滑动窗口的工况运行数据进行检测。

6. 根据权利要求4所述的方法,其特征在于,所述对第一滑动窗口的工况运行数据进行检测之后,所述方法还包括:

当所述第一滑动窗口的工况运行数据属于平稳波形工况,且所述第一滑动窗口的工况运行数据符合所述预设工况识别规则时,确定所述第一滑动窗口的工况运行数据对应的第二工况特征,在所述预设工况识别规则中读取所述第二工况特征对应的工况标签,采用所述第二工况特征对应的工况标签对所述第一滑动窗口的工况运行数据进行标注;

获取预设偏移量,将所述第一滑动窗口向远离所述初始时间点的方向移动所述预设偏移量,得到第四滑动窗口,确定所述第四滑动窗口的工况运行数据对应的第三工况特征;

将所述第二工况特征与所述第三工况特征进行比对;

若所述第二工况特征与所述第三工况特征相同,则采用所述第二工况特征对应的工况标签对所述第四滑动窗口的工况运行数据进行标注;

将所述第四滑动窗口向远离所述初始时间点的方向移动所述预设偏移量,得到第五滑动窗口;

将所述第二工况特征与所述第五滑动窗口的工况运行数据对应的第四工况特征进行比对。

7. 根据权利要求6所述的方法,其特征在于,所述将所述第二工况特征与所述第三工况特征进行比对之后,所述方法还包括:

若所述第二工况特征与所述第三工况特征不同,则获取预设窗口滑动时间,将所述第四滑动窗口向远离所述初始时间点的方向移动所述预设窗口滑动时间,得到第六滑动窗口;

对所述第六滑动窗口的工况运行数据进行检测。

8. 根据权利要求1所述的方法,其特征在于,所述获取所述用户基于所持终端反馈的工况运行数据标注结果,包括:

获取所述用户基于所持终端反馈的纠正后的工况运行数据,所述纠正后的工况运行数据标注有目标工况类型,所述目标工况类型不属于所述预设工况识别规则包括的多个工况类型,且所述目标工况类型与多个工况类型相关联;

获取所述用户基于所持终端选择的起始时间点、终止时间点和目标工况标签,确定所述起始时间点到所述终止时间点之间的目标时间序列;

从所述起始时间点开始,采用所述目标工况标签对滑动窗口中纠正后的工况运行数据进行标注,将所述滑动窗口向远离所述起始时间点的方向移动一个预设标注周期,得到下一滑动窗口,采用所述目标工况标签对所述下一滑动窗口中纠正后的工况运行数据进行标注,重复操作直到所述目标时间序列标注完成,得到所述工况运行数据标注结果。

9. 一种基于多策略的棒控棒位设备工况标注装置,应用于权利要求1所述的方法,其特征在于,包括:

获取模块,用于获取棒控棒位设备的待标注工况运行数据;

标注模块,用于获取滑动窗方式和预设工况识别规则,采用所述滑动窗方式按照所述

预设工况识别规则对所述待标注工况运行数据进行工况标注,得到标注后的工况运行数据,所述预设工况识别规则包括多个工况类型和每个工况类型对应的工况特征,所述预设工况识别规则用于检测滑动窗口的工况运行数据是否符合所述多个工况类型对应的工况特征,所述多个工况类型包括提升工况、下插工况、单保持工况、双保持工况、落棒工况;

复检模块,用于将所述标注后的工况运行数据发送至用户所持终端,以使所述用户对所述标注后的工况运行数据进行纠正和标注;

存储模块,用于获取所述用户基于所持终端反馈的工况运行数据标注结果,将所述工况运行数据标注结果存储至数据库。

10.一种设备,包括存储器和处理器,所述存储器存储有计算机程序,其特征在于,所述处理器执行所述计算机程序时实现权利要求1至8中任一项所述方法的步骤。

基于多策略的棒控棒位设备工况标注方法、装置及设备

技术领域

[0001] 本申请涉及工业时序数据处理、序列标注以及计算机技术领域,特别是涉及一种基于多策略的棒控棒位设备工况标注方法、装置及设备。

背景技术

[0002] 随着核反应堆领域的发展,控制棒驱动机构(简称驱动机构)等机电设备作为反应堆及一回路系统的关键主设备,动作的准确性和及时性直接关系到反应堆的功率控制与运行安全。由于机器学习、人工智能技术在核反应堆方面的应用兴起,通过对海量驱动机构运行数据进行挖掘,研究棒控棒位设备智能故障诊断模型,能够提高故障预警准确率,可在保证设备安全可靠运行的前提下,最大限度地降低非计划停堆和维修时间,实现反应堆关键设备管理的安全性、可靠性。

[0003] 相关技术中,所采用的机器学习、深度学习模型主要是有监督的学习方法,比如随机森林、CNN(Convolutional Neural Networks,卷积神经网络)、LSTM(Long Short-Term Memory,长短期记忆网络)、BERT(Bidirectional Encoder Representations from Transformers,基于Transformer架构的深度双向语言表示模型)、注意力机制等。以驱动机构为例作为棒控棒位设备研究对象,一般核电站或样机试验采集到的驱动机构运行数据为带时间戳的电流、振动等多信号序列数据,为构建智能故障诊断模型,需人工对所采集的运行数据进行正常工况、故障工况标注。但是申请人认识到,驱动机构运行工况种类多且对其进行识别需具备专业知识及经验储备,采用人工识别的难度较高,而且待标注数据量大,采用人工进行数据标注耗时费力、效率低,导致样本标签的准确性和完整性都不高,进而造成智能故障诊断模型的精度低。

发明内容

[0004] 有鉴于此,本申请提供了一种基于多策略的棒控棒位设备工况标注方法、装置及设备,主要目的在于解决:采用人工识别驱动机构运行工况的难度较高、待标注数据量大、耗时费力、效率低,导致样本标签的准确性和完整性都不高,进而造成智能故障诊断模型的精度低的问题。

[0005] 依据本申请第一方面,提供了一种基于多策略的棒控棒位设备工况标注方法,该方法包括:

[0006] 获取棒控棒位设备的待标注工况运行数据;

[0007] 获取滑动窗方式和预设工况识别规则,采用所述滑动窗方式按照所述预设工况识别规则对所述待标注工况运行数据进行工况标注,得到标注后的工况运行数据;

[0008] 将所述标注后的工况运行数据发送至用户所持终端,以使所述用户对所述标注后的工况运行数据进行纠正和标注;

[0009] 获取所述用户基于所持终端反馈的工况运行数据标注结果,将所述工况运行数据标注结果存储至数据库。

- [0010] 可选地,所述获取棒控棒位设备的待标注工况运行数据,包括:
- [0011] 在所述数据库中读取所述棒控棒位设备的运行信息;
- [0012] 采用可视化工具对所述运行信息进行可视化处理,得到所述棒控棒位设备的待标注工况运行数据。
- [0013] 可选地,所述采用所述滑动窗方式按照所述预设工况识别规则对所述待标注工况运行数据进行工况标注,得到标注后的工况运行数据,包括:
- [0014] 确定所述待标注工况运行数据的初始时间点,所述待标注工况运行数据为时间序列数据;
- [0015] 从所述初始时间点开始采用所述预设工况识别规则对每个滑动窗口的工况运行数据进行检测,直到所述时间序列检测完成,得到所述标注后的工况运行数据,所述滑动窗口在所述待标注工况运行数据的上方滑动,所述预设工况识别规则包括多个工况类型和每个工况类型对应的工况特征。
- [0016] 可选地,所述从所述初始时间点开始采用所述预设工况识别规则对每个滑动窗口的工况运行数据进行检测,包括:
- [0017] 对第一滑动窗口的工况运行数据进行检测;
- [0018] 当所述第一滑动窗口的工况运行数据属于非平稳波形工况时,采用所述预设工况识别规则对所述第一滑动窗口的工况运行数据进行检测;
- [0019] 若所述第一滑动窗口的工况运行数据符合所述预设工况识别规则,则确定所述第一滑动窗口的工况运行数据对应的第一工况特征,在所述预设工况识别规则中读取所述第一工况特征对应的工况标签;
- [0020] 采用所述第一工况特征对应的工况标签对所述第一滑动窗口的工况运行数据进行标注;
- [0021] 获取预设标注周期,将所述第一滑动窗口向远离所述初始时间点的方向移动所述预设标注周期,得到第二滑动窗口,对所述第二滑动窗口的工况运行数据进行检测。
- [0022] 可选地,所述采用所述预设工况识别规则对所述第一滑动窗口的工况运行数据进行检测之后,所述方法还包括:
- [0023] 若所述第一滑动窗口的工况运行数据不符合所述预设工况识别规则,则获取预设窗口滑动时间,将所述第一滑动窗口向远离所述初始时间点的方向移动所述预设窗口滑动时间,得到第三滑动窗口;
- [0024] 对所述第三滑动窗口的工况运行数据进行检测。
- [0025] 可选地,所述对第一滑动窗口的工况运行数据进行检测之后,所述方法还包括:
- [0026] 当所述第一滑动窗口的工况运行数据属于平稳波形工况,且所述第一滑动窗口的工况运行数据符合所述预设工况识别规则时,确定所述第一滑动窗口的工况运行数据对应的第二工况特征,在所述预设工况识别规则中读取所述第二工况特征对应的工况标签,采用所述第二工况特征对应的工况标签对所述第一滑动窗口的工况运行数据进行标注;
- [0027] 获取预设偏移量,将所述第一滑动窗口向远离所述初始时间点的方向移动所述预设偏移量,得到第四滑动窗口,确定所述第四滑动窗口的工况运行数据对应的第三工况特征;
- [0028] 将所述第二工况特征与所述第三工况特征进行比对;

[0029] 若所述第二工况特征与所述第三工况特征相同,则采用所述第二工况特征对应的工况标签对所述第四滑动窗口的工况运行数据进行标注;

[0030] 将所述第四滑动窗口向远离所述初始时间点的方向移动所述预设偏移量,得到第五滑动窗口;

[0031] 将所述第二工况特征与所述第五滑动窗口的工况运行数据对应的第四工况特征进行比对。

[0032] 可选地,所述将所述第二工况特征与所述第三工况特征进行比对之后,所述方法还包括:

[0033] 若所述第二工况特征与所述第三工况特征不同,则获取预设窗口滑动时间,将所述第四滑动窗口向远离所述初始时间点的方向移动所述预设窗口滑动时间,得到第六滑动窗口;

[0034] 对所述第六滑动窗口的工况运行数据进行检测。

[0035] 可选地,所述获取所述用户基于所持终端反馈的工况运行数据标注结果,包括:

[0036] 获取所述用户基于所持终端反馈的纠正后的工况运行数据,所述纠正后的工况运行数据标注有目标工况类型,所述目标工况类型不属于所述预设工况识别规则包括的多个工况类型,且所述目标工况类型与多个工况类型相关联;

[0037] 获取所述用户基于所持终端选择的起始时间点、终止时间点和目标工况标签,确定所述起始时间点到所述终止时间点之间的目标时间序列;

[0038] 从所述起始时间点开始,采用所述目标工况标签对滑动窗口中纠正后的工况运行数据进行标注,将所述滑动窗口向远离所述起始时间点的方向移动一个预设标注周期,得到下一滑动窗口,采用所述目标工况标签对所述下一滑动窗口中纠正后的工况运行数据进行标注,重复操作直到所述目标时间序列标注完成,得到所述工况运行数据标注结果。

[0039] 依据本申请第二方面,提供了一种基于多策略的棒控棒位设备工况标注装置,该装置包括:

[0040] 获取模块,用于获取棒控棒位设备的待标注工况运行数据;

[0041] 标注模块,用于获取滑动窗方式和预设工况识别规则,采用所述滑动窗方式按照所述预设工况识别规则对所述待标注工况运行数据进行工况标注,得到标注后的工况运行数据;

[0042] 复检模块,用于将所述标注后的工况运行数据发送至用户所持终端,以使所述用户对所述标注后的工况运行数据进行纠正和标注;

[0043] 存储模块,用于获取所述用户基于所持终端反馈的工况运行数据标注结果,将所述工况运行数据标注结果存储至数据库。

[0044] 可选地,所述获取模块,用于在所述数据库中读取所述棒控棒位设备的运行信息;采用可视化工具对所述运行信息进行可视化处理,得到所述棒控棒位设备的待标注工况运行数据。

[0045] 可选地,所述标注模块,用于确定所述待标注工况运行数据的初始时间点,所述待标注工况运行数据为时间序列数据;从所述初始时间点开始采用所述预设工况识别规则对每个滑动窗口的工况运行数据进行检测,直到所述时间序列检测完成,得到所述标注后的工况运行数据,所述滑动窗口在所述待标注工况运行数据的上方滑动,所述预设工况识别

规则包括多个工况类型和每个工况类型对应的工况特征。

[0046] 可选地,所述标注模块,用于对第一滑动窗口的工况运行数据进行检测;当所述第一滑动窗口的工况运行数据属于非平稳波形工况时,采用所述预设工况识别规则对所述第一滑动窗口的工况运行数据进行检测;若所述第一滑动窗口的工况运行数据符合所述预设工况识别规则,则确定所述第一滑动窗口的工况运行数据对应的第一工况特征,在所述预设工况识别规则中读取所述第一工况特征对应的工况标签;采用所述第一工况特征对应的工况标签对所述第一滑动窗口的工况运行数据进行标注;获取预设标注周期,将所述第一滑动窗口向远离所述初始时间点的方向移动所述预设标注周期,得到第二滑动窗口,对所述第二滑动窗口的工况运行数据进行检测。

[0047] 可选地,所述标注模块,用于若所述第一滑动窗口的工况运行数据不符合所述预设工况识别规则,则获取预设窗口滑动时间,将所述第一滑动窗口向远离所述初始时间点的方向移动所述预设窗口滑动时间,得到第三滑动窗口;对所述第三滑动窗口的工况运行数据进行检测。

[0048] 可选地,所述标注模块,用于当所述第一滑动窗口的工况运行数据属于平稳波形工况,且所述第一滑动窗口的工况运行数据符合所述预设工况识别规则时,确定所述第一滑动窗口的工况运行数据对应的第二工况特征,在所述预设工况识别规则中读取所述第二工况特征对应的工况标签,采用所述第二工况特征对应的工况标签对所述第一滑动窗口的工况运行数据进行标注;获取预设偏移量,将所述第一滑动窗口向远离所述初始时间点的方向移动所述预设偏移量,得到第四滑动窗口,确定所述第四滑动窗口的工况运行数据对应的第三工况特征;将所述第二工况特征与所述第三工况特征进行比对;若所述第二工况特征与所述第三工况特征相同,则采用所述第二工况特征对应的工况标签对所述第四滑动窗口的工况运行数据进行标注;将所述第四滑动窗口向远离所述初始时间点的方向移动所述预设偏移量,得到第五滑动窗口;将所述第二工况特征与所述第五滑动窗口的工况运行数据对应的第四工况特征进行比对。

[0049] 可选地,所述标注模块,用于若所述第二工况特征与所述第三工况特征不同,则获取预设窗口滑动时间,将所述第四滑动窗口向远离所述初始时间点的方向移动所述预设窗口滑动时间,得到第六滑动窗口;对所述第六滑动窗口的工况运行数据进行检测。

[0050] 可选地,所述存储模块,用于获取所述用户基于所持终端反馈的纠正后的工况运行数据,所述纠正后的工况运行数据标注有目标工况类型,所述目标工况类型不属于所述预设工况识别规则包括的多个工况类型,且所述目标工况类型与多个工况类型相关联;获取所述用户基于所持终端选择的起始时间点、终止时间点和目标工况标签,确定所述起始时间点到所述终止时间点之间的目标时间序列;从所述起始时间点开始,采用所述目标工况标签对滑动窗口中纠正后的工况运行数据进行标注,将所述滑动窗口向远离所述起始时间点的方向移动一个预设标注周期,得到下一滑动窗口,采用所述目标工况标签对所述下一滑动窗口中纠正后的工况运行数据进行标注,重复操作直到所述目标时间序列标注完成,得到所述工况运行数据标注结果。

[0051] 依据本申请第三方面,提供了一种设备,包括存储器和处理器,所述存储器存储有计算机程序,所述处理器执行所述计算机程序时实现上述第一方面中任一项所述方法的步骤。

[0052] 借由上述技术方案,本申请提供一种基于多策略的棒控棒位设备工况标注方法、装置及设备,本申请获取棒控棒位设备的待标注工况运行数据,获取滑动窗方式和预设工况识别规则,采用滑动窗方式按照预设工况识别规则对待标注工况运行数据进行工况标注,得到标注后的工况运行数据,将标注后的工况运行数据发送至用户所持终端,以使用户对标注后的工况运行数据进行纠正和标注,获取用户基于所持终端反馈的工况运行数据标注结果,将工况运行数据标注结果存储至数据库。针对核电站或样机试验采集的运行数据,通过规则知识判别的工况按预设规则进行周期化自动化标注,部分需专业人员根据经验进行标注的工况通过可视化技术以人机交互的方式高效识别和标注,标注完的数据保存在关系数据库中供智能模型构建时按需使用。基于人机协同方式实现棒控棒位设备时序数据的工况标注,相比人工处理更加高效、快捷、准确,且标注后的数据能够规范存储并组成故障诊断智能模型构建的数据集,从而提高故障诊断模型的精度。

[0053] 上述说明仅是本申请技术方案的概述,为了能够更清楚了解本申请的技术手段,而可依照说明书的内容予以实施,并且为了让本申请的上述和其它目的、特征和优点能够更明显易懂,以下特举本申请的具体实施方式。

附图说明

[0054] 通过阅读下文优选实施方式的详细描述,各种其他的优点和益处对于本领域普通技术人员将变得清楚明了。附图仅用于示出优选实施方式的目的,而并不认为是对本申请的限制。而且在整个附图中,用相同的参考符号表示相同的部件。在附图中:

[0055] 图1示出了本申请实施例提供的一种基于多策略的棒控棒位设备工况标注的方法流程示意图;

[0056] 图2A示出了本申请实施例提供的另一种基于多策略的棒控棒位设备工况标注的方法流程示意图;

[0057] 图2B示出了本申请实施例提供的一种待标注工况运行数据示意图;

[0058] 图2C示出了本申请实施例提供的一种基于预设工况识别规则自动化标注的结果示意图;

[0059] 图2D示出了本申请实施例提供的一种基于预设工况识别规则自动化标注的单保持工况重叠采样结果示意图;

[0060] 图2E示出了本申请实施例提供的一种专家复检和标注纠正过程中将提升纠正为滑棒工况的结果示意图;

[0061] 图2F示出了本申请实施例提供的一种专家标注结果示意图;

[0062] 图2G示出了本申请实施例提供的一种基于多策略的棒控棒位设备工况标注方法的流程图;

[0063] 图3示出了本申请实施例提供的一种基于多策略的棒控棒位设备工况标注的结构示意图;

[0064] 图4示出了本申请实施例提供的一种设备的装置结构示意图。

具体实施方式

[0065] 下面将参照附图更详细地描述本申请的示例性实施例。虽然附图中显示了本申请

的示例性实施例,然而应当理解,可以以各种形式实现本申请而不应被这里阐述的实施例所限制。相反,提供这些实施例是为了能够更透彻地理解本申请,并且能够将本申请的范围完整地传达给本领域的技术人员。

[0066] 本申请实施例提供了一种基于多策略的棒控棒位设备工况标注方法,如图1所示,该方法包括:

[0067] 101、获取棒控棒位设备的待标注工况运行数据。

[0068] 驱动机构等机电设备作为反应堆及一回路系统的关键主设备,动作的准确性和及时性直接关系到反应堆的功率控制与运行安全。然而传统控制决策及故障诊断过分依赖诊断专家和专业技术人员,存在诊断专家相对稀少、诊断时效性较低等问题。目前多采用机器学习、深度学习智能模型进行智能诊断,因此样本真实标签的准确性、样本集的完整性对提升智能模型十分重要。由于驱动机构运行工况种类多(例如正常工况包含提升、下插、单保持、落棒等,故障工况包含滑棒、卡棒、提不起等),且人工识别难度较高,需要具备专业知识及经验,目前缺乏针对棒控棒位设备的工况标注方法和工具,导致数据标注耗时费力、样本集构建困难、样本量少、样本标签存在误差,造成智能故障诊断模型精度低的问题。

[0069] 为解决这一问题,本申请提出一种基于多策略的棒控棒位设备工况标注方法。本申请的执行主体可以是工况标注系统,工况标注系统依靠服务器的计算能力为用户提供服务,服务器可以是独立的服务器,也可以提供云服务、云数据库、云计算、云函数、云存储、网络服务、云通信、中间件服务、域名服务、安全服务、内容分发网络(Content Delivery Network, CDN),以及大数据和人工智能平台等基础云计算的服务器,以便工况标注系统准确高效地完成多种工况的标注。

[0070] 在本申请实施例中,工况标注系统获取棒控棒位设备的待标注工况运行数据,其中,待标注的工况运行数据通常是csv(Comma-Separated Values,纯文本文件)、excel(电子表格)等格式数据或者是直接从数据库中读取的时序数据,然后通过Echarts(基于JavaScript的数据可视化图表库)等可视化工具页面展示得到的。

[0071] 102、获取滑动窗方式和预设工况识别规则,采用滑动窗方式按照预设工况识别规则对待标注工况运行数据进行工况标注,得到标注后的工况运行数据。

[0072] 在本申请实施例中,工况标注系统获取滑动窗方式和预设工况识别规则,采用滑动窗方式按照预设工况识别规则对待标注工况运行数据进行工况标注,得到标注后的工况运行数据。棒控棒位设备运行数据正常工况可通过专业的规则知识进行识别和判读,因此本申请设置了预设工况识别规则,将预设工况识别规则转换为计算机工况判读程序,进而实现工况标注系统的周期化自动化工况标注。

[0073] 103、将标注后的工况运行数据发送至用户所持终端,以使用户对标注后的工况运行数据进行纠正和标注。

[0074] 在本申请实施例中,针对部分需要专业人员根据经验进行标注的工况,例如驱动机构的卡棒、滑棒、提不起等故障工况,工况标注系统将标注后的工况运行数据发送至用户所持终端,以使用户对标注后的工况运行数据进行纠正和标注,相比人工处理更加高效、准确。

[0075] 104、获取用户基于所持终端反馈的工况运行数据标注结果,将工况运行数据标注结果存储至数据库。

[0076] 在本申请实施例中,工况标注系统获取用户基于所持终端反馈的工况运行数据标注结果,将工况运行数据标注结果存储至数据库。通过将数据及对应标签以结构化数据形式存储至关系数据库中,可为各类故障诊断智能模型构建提供高质量数据集支撑,为数据再利用提供方便。

[0077] 本申请实施例提供的方法,获取棒控棒位设备的待标注工况运行数据,获取滑动窗方式和预设工况识别规则,采用滑动窗方式按照预设工况识别规则对待标注工况运行数据进行工况标注,得到标注后的工况运行数据,将标注后的工况运行数据发送至用户所持终端,以使用户对标注后的工况运行数据进行纠正和标注,获取用户基于所持终端反馈的工况运行数据标注结果,将工况运行数据标注结果存储至数据库。针对核电站或样机试验采集的运行数据,通过规则知识判别的工况按预设规则进行周期化自动化标注,部分需专业人员根据经验进行标注的工况通过可视化技术以人机交互的方式高效识别和标注,标注完的数据保存在关系数据库中供智能模型构建时按需使用。基于人机协同方式实现棒控棒位设备时序数据的工况标注,相比人工处理更加高效、快捷、准确,且标注后的数据能够规范存储并组成故障诊断智能模型构建的数据集,从而提高故障诊断模型的精度。

[0078] 进一步的,作为上述实施例具体实施方式的细化和扩展,为了完整说明本实施例的具体实施过程,本申请实施例提供了另一种基于多策略的棒控棒位设备工况标注方法,如图2A所示,该方法包括:

[0079] 201、获取棒控棒位设备的待标注工况运行数据。

[0080] 在本申请实施例中,工况标注系统在数据库中读取棒控棒位设备的运行信息,其中,运行信息为csv、excel等格式数据或者是直接从数据库中读取的时序数据。然后,工况标注系统采用Echarts等可视化工具对运行信息进行可视化处理,得到棒控棒位设备的待标注工况运行数据,即如图2B所示的多信号的时间序列数据,其中,LC表示提升线圈电流信号,MC表示移动线圈电流信号,SC表示保持线圈电流信号,ZD1表示振动信号。

[0081] 202、确定待标注工况运行数据的初始时间点。

[0082] 在本申请实施例中,工况标注系统需要确定待标注工况运行数据的初始时间点,使滑动窗口从初始时间点(即0ms处)开始滑动,提升数据处理效率。

[0083] 然后,工况标注系统从初始时间点开始采用预设工况识别规则对每个滑动窗口的工况运行数据进行检测,直到时间序列检测完成,得到标注后的工况运行数据。其中,滑动窗口在待标注工况运行数据的上方滑动,预设工况识别规则包括多个工况类型和每个工况类型对应的工况特征。具体过程如下述步骤203至步骤210。

[0084] 203、对第一滑动窗口的工况运行数据进行检测;当第一滑动窗口的工况运行数据属于非平稳波形工况时,执行下述步骤204;当第一滑动窗口的工况运行数据属于平稳波形工况,且第一滑动窗口的工况运行数据符合预设工况识别规则时,执行下述步骤207。

[0085] 在本申请实施例中,工况标注系统对第一滑动窗口的工况运行数据进行检测,其中,第一滑动窗口指的是处于初始时间点的滑动窗口;当第一滑动窗口的工况运行数据属于非平稳波形工况时,执行下述步骤204;当第一滑动窗口的工况运行数据属于平稳波形工况,且第一滑动窗口的工况运行数据符合预设工况识别规则时,执行下述步骤207。其中,非平稳波形工况包括驱动机构提升工况、下插工况、落棒工况等,平稳波形工况包括驱动机构单保持工况、双保持工况等,表示信号量一直保持不变,或者只有初始段有变化但长时间等

待后各信号会趋于平缓保持不变的状态。

[0086] 具体地,预设工况识别规则如下:

[0087] 提升工况:移动线圈电流信号和保持线圈电流信号刚好同时上升时作为提升状态周期的起点,以833ms为周期划分,若周期不足833ms则舍弃;

[0088] 下插工况:保持线圈电流信号先上升,20ms后提升线圈电流信号上升变为下插状态,其中保持线圈电流信号刚上升时作为下插状态周期的起点,以833ms为周期划分,若周期不足833ms则舍弃;

[0089] 单保持工况:保持线圈电流信号约为4.7A(理论值为4.7A,实际测量会有信号扰乱波动),提升、移动线圈电流信号均为0时为单保持状态。单保持状态持续时间由人主动控制,以833ms为周期划分,若周期不足833ms则舍弃;

[0090] 双保持工况:移动线圈电流信号、保持线圈电流信号均约为4.7A时,为双保持状态。双保持状态持续时间由人主动控制,以833ms为周期划分,若周期不足833ms则舍弃;

[0091] 落棒工况:保持线圈电流信号从4.7A下降,直到振动信号趋于平缓时为落棒状态,其中保持线圈电流信号刚从4.7A下降时作为落棒状态周期的起点,以833ms为周期划分。

[0092] 需要说明的是,由于机器学习、深度学习模型构建的输入要求为固定维度,因此数据标注时应按固定周期长度对序列进行标注。以驱动机构运行工况为例,标准运行速度为0.833秒/步,具体表现为序列数据频率为1khz时,每连续833个时间点为一个周期,因此标注周期预设833。因此,待标注工况运行数据需符合预设标注周期频率,并包含预设工况识别规则中所涉及的信号。本申请实施例中,针对棒控棒位设备驱动机构,读取数据频率需为1KHZ,且包含移动线圈电流信号、保持线圈电流信号、振动信号。

[0093] 204、当第一滑动窗口的工况运行数据属于非平稳波形工况时,采用预设工况识别规则对第一滑动窗口的工况运行数据进行检测;若第一滑动窗口的工况运行数据符合预设工况识别规则,则执行下述步骤205;若第一滑动窗口的工况运行数据不符合预设工况识别规则,则执行下述步骤206。

[0094] 在本申请实施例中,当第一滑动窗口的工况运行数据属于非平稳波形工况时,即属于驱动机构提升工况、下插工况、落棒工况等,工况标注系统采用预设工况识别规则对第一滑动窗口的工况运行数据进行检测;若第一滑动窗口的工况运行数据符合预设工况识别规则,则进行工况标注,并执行下述步骤205;若第一滑动窗口的工况运行数据不符合预设工况识别规则,则滑动窗口,并执行下述步骤206。

[0095] 205、若第一滑动窗口的工况运行数据符合预设工况识别规则,则采用预设工况识别规则对第一滑动窗口的工况运行数据进行标注,并将第一滑动窗口向远离初始时间点的方向移动预设标注周期,得到第二滑动窗口;当时间序列检测完成时,执行下述步骤211;当时间序列检测未完成时,采用第二滑动窗口执行步骤203。

[0096] 在本申请实施例中,若第一滑动窗口的工况运行数据符合预设工况识别规则,工况标注系统则确定第一滑动窗口的工况运行数据对应的第一工况特征,在预设工况识别规则中读取第一工况特征对应的工况标签。例如工况特征为移动线圈电流信号和保持线圈电流信号刚好同时上升,那么工况标注系统根据该工况特征在预设工况识别规则中确定对应的工况标签为提升工况。接着,工况标注系统采用第一工况特征对应的工况标签对第一滑动窗口的工况运行数据进行标注。然后,工况标注系统将第一滑动窗口向远离初始时间点

的方向移动预设标注周期,得到第二滑动窗口,其中,第二滑动窗口指的是处于距离初始时间点一个预设标注周期的时间点的滑动窗口。需要说明的是,如果滑动窗口滑动至最后的时间序列不足预设周期,那么直接舍弃,后续过程同理。若此时工况标注系统已经采用滑动窗口检测完整个待标注工况运行数据的时间序列,则得到标注后的工况运行数据,并执行下述步骤211,将标注后的工况运行数据发给专业人员进行复检纠正。若此时工况标注系统并未检测完整个待标注工况运行数据的时间序列,则采用第二滑动窗口执行步骤203,即重新对第二滑动窗口的工况运行数据进行检测。

[0097] 206、若第一滑动窗口的工况运行数据不符合预设工况识别规则,则将第一滑动窗口向远离初始时间点的方向移动预设窗口滑动时间,得到第三滑动窗口;当时间序列检测完成时,执行下述步骤211;当时间序列检测未完成时,采用第三滑动窗口执行步骤203。

[0098] 在本申请实施例中,若第一滑动窗口的工况运行数据不符合预设工况识别规则,工况标注系统则获取预设窗口滑动时间,可以是1ms,然后将第一滑动窗口向远离初始时间点的方向移动预设窗口滑动时间,得到第三滑动窗口,其中,第三滑动窗口指的是处于距离初始时间点1ms的时间点的滑动窗口。若此时工况标注系统已经采用滑动窗口检测完整个待标注工况运行数据的时间序列,则得到标注后的工况运行数据,并执行下述步骤211,将标注后的工况运行数据发给专业人员进行复检纠正。若此时工况标注系统并未检测完整个待标注工况运行数据的时间序列,则采用第三滑动窗口执行步骤203,即重新对第三滑动窗口的工况运行数据进行检测,直到识别到符合预设工况识别规则的工况。

[0099] 基于步骤204至步骤206,针对已设置预设工况识别规则的工况,工况标注系统能够实现基于识别规则的自动化工况标注,得到如图2C所示的基于预设工况识别规则自动化标注的结果,无需用户再筛选或指定具体执行哪条规则,系统自动按预设工况识别规则的计算机工况判读程序依次进行判别,提升工况标注的准确性。

[0100] 207、当第一滑动窗口的工况运行数据属于平稳波形工况,且第一滑动窗口的工况运行数据符合预设工况识别规则时,采用预设工况识别规则对第一滑动窗口的工况运行数据进行标注,将第一滑动窗口向远离初始时间点的方向移动预设偏移量,得到第四滑动窗口。

[0101] 针对平稳波形的工况,例如驱动机构单保持、双保持工况,工况标注系统在基于预设工况识别规则标注的基础上提供重叠采样算法,实现对该类工况数据的增广。在本申请实施例中,当第一滑动窗口的工况运行数据属于平稳波形工况,且第一滑动窗口的工况运行数据符合预设工况识别规则时,工况标注系统确定第一滑动窗口的工况运行数据对应的第二工况特征,接着在预设工况识别规则中读取第二工况特征对应的工况标签,并采用第二工况特征对应的工况标签对第一滑动窗口的工况运行数据进行标注。然后,工况标注系统获取预设偏移量,将第一滑动窗口向远离初始时间点的方向移动预设偏移量,得到第四滑动窗口。

[0102] 208、确定第四滑动窗口的工况运行数据对应的第三工况特征,将第二工况特征与第三工况特征进行比对;若第二工况特征与第三工况特征相同,则执行下述步骤209;若第二工况特征与第三工况特征不同,则执行下述步骤210。

[0103] 在本申请实施例中,工况标注系统确定第四滑动窗口的工况运行数据对应的第三工况特征,并将第二工况特征与第三工况特征进行比对;若第二工况特征与第三工况特征

相同,则执行下述步骤209;若第二工况特征与第三工况特征不同,则执行下述步骤210。

[0104] 209、若第二工况特征与第三工况特征相同,则采用第二工况特征对应的工况标签对第四滑动窗口的工况运行数据进行标注,将第四滑动窗口向远离初始时间点的方向移动预设偏移量,得到第五滑动窗口;当时间序列检测完成时,执行下述步骤211;当时间序列检测未完成时,采用第五滑动窗口执行步骤208。

[0105] 在本申请实施例中,若第二工况特征与第三工况特征相同,工况标注系统则采用第二工况特征对应的工况标签对第四滑动窗口的工况运行数据进行标注,并将第四滑动窗口向远离初始时间点的方向移动预设偏移量,得到第五滑动窗口。若此时工况标注系统已经采用滑动窗口检测完整个待标注工况运行数据的时间序列,则得到标注后的工况运行数据,并执行下述步骤211,将标注后的工况运行数据发给专业人员进行复检纠正。若此时工况标注系统并未检测完整个待标注工况运行数据的时间序列,则采用第五滑动窗口执行步骤208,即重新将第二工况特征与第五滑动窗口的工况运行数据对应的第四工况特征进行比对。

[0106] 210、若第二工况特征与第三工况特征不同,则获取预设窗口滑动时间,将第四滑动窗口向远离初始时间点的方向移动预设窗口滑动时间,得到第六滑动窗口;当时间序列检测完成时,执行下述步骤211;当时间序列检测未完成时,采用第六滑动窗口执行步骤203。

[0107] 在本申请实施例中,若第二工况特征与第三工况特征不同,工况标注系统则获取预设窗口滑动时间,可以是1ms,然后将第四滑动窗口向远离初始时间点的方向移动预设窗口滑动时间,得到第六滑动窗口。若此时工况标注系统已经采用滑动窗口检测完整个待标注工况运行数据的时间序列,则得到标注后的工况运行数据,并执行下述步骤211,将标注后的工况运行数据发给专业人员进行复检纠正。若此时工况标注系统并未检测完整个待标注工况运行数据的时间序列,则采用第六滑动窗口执行步骤203,即重新对第六滑动窗口的工况运行数据进行检测,直到识别到符合预设工况识别规则的工况。

[0108] 基于步骤207至步骤210,得到如图2D所示的基于预设工况识别规则自动化标注的单保持工况重叠采样结果,以自动化、高效、准确地实现运行数据工况标注。

[0109] 综上所述,针对核电站中核反应堆典型设备或样机试验采集的运行数据,本申请通过预设规则对工况(例如驱动机构的提升、下插、保持、双保持、落棒等正常工况)按周期进行自动化标注,标注准确率达100%。

[0110] 211、将标注后的工况运行数据发送至用户所持终端,以使用户对标注后的工况运行数据进行纠正和标注。

[0111] 针对部分无法预设规则自动化标注,且与预设工况识别规则中设置的工况相关联的工况,可先基于预设工况识别规则进行自动化工况标注,再由专家基于经验知识排查系统标错的工况,专家手动纠正为正确的工况标签。在本申请实施例中,工况标注系统将标注后的工况运行数据发送至用户所持终端,以使用户对标注后的工况运行数据进行纠正和标注。例如,驱动机构滑棒、提不起、提升卡棒、下插卡棒等工况通常会在提升或下插工况中出现,专家复检时会将系统误标为提升或下插的工况修改为对应的正确工况。

[0112] 针对部分既无法基于预设工况识别规则自动化标注,又与预设工况识别规则中设置的工况无关联的工况,例如稳压器、蒸汽发生器等非周期指令执行的设备工况,基于

Echarts等可视化交互页面进行人工标注。

[0113] 212、获取用户基于所持终端反馈的工况运行数据标注结果,将工况运行数据标注结果存储至数据库。

[0114] 在本申请实施例中,工况标注系统获取用户基于所持终端反馈的纠正后的工况运行数据,其中,将提升纠正为滑棒工况的结果如图2E所示,纠正后的工况运行数据标注有目标工况类型,目标工况类型不属于预设工况识别规则包括的多个工况类型,且目标工况类型与多个工况类型相关联,包括驱动机构滑棒、提不起、提升卡棒、下插卡棒等工况。

[0115] 接着,工况标注系统获取用户基于所持终端选择的起始时间点、终止时间点和目标工况标签,确定起始时间点到终止时间点之间的目标时间序列。然后,工况标注系统从起始时间点开始,采用目标工况标签对滑动窗口中纠正后的工况运行数据进行标注,将滑动窗口向远离起始时间点的方向移动一个预设标注周期,得到下一滑动窗口,并采用目标工况标签对下一滑动窗口中纠正后的工况运行数据进行标注,重复操作直到目标时间序列标注完成,得到的工况运行数据标注结果如图2F所示,通过人机可视化交互方式使得专业人员对工况(例如驱动机构的卡棒、滑棒、提不起等故障工况)进行人工识别和快速标注,相比人工处理更加高效、准确。最后,工况标注系统将工况运行数据标注结果存储至数据库,通过将数据及对应标签以结构化数据形式存储至关系数据库中,可为各类故障诊断智能模型构建提供高质量数据集支撑,为数据再利用提供方便。

[0116] 需要说明的是,针对部分既无法基于预设工况识别规则自动化标注,又与预设工况识别规则中设置的工况无关联的工况,例如稳压器、蒸汽发生器等非周期指令执行的设备工况,工况标注系统以预设标注周期为滑动窗口对所选序列的起始时间开始依次进行切割,并将切割的波段标注工况信息。若所选序列不足预设标注周期,则生成无法进行标注的提示;若所选序列依次切割后剩余序列不足预设标注周期,则舍弃不进行标注。因此,若所选序列无周期设置需求,则可将预设标注周期与所选序列时间长度设置相同。

[0117] 综上所述,本申请实施例提出的一种基于多策略的棒控棒位设备工况标注方法的流程图如下:

[0118] 如图2G所示,已有的工况判读规则包括多个工况的工况判读规则,能够基于规则知识对待标注数据进行自动化工况标注,部分需专业人员根据经验进行标注的工况(如故障工况)可通过可视化技术以人机交互的方式让专家复检和工况标注,最后将标注后的序列数据片段及对应的标签存储至结构化数据库中。基于规则知识的自动化标注、已标注数据复检标注、人机可视化交互标注等多策略标注方法,能够以自动化、高效、准确地实现运行数据工况标注,标注后的数据能够规范存储,且能够组织形成故障诊断智能模型构建数据集,从而提高故障诊断模型精度。

[0119] 本申请实施例提供的方法,获取棒控棒位设备的待标注工况运行数据,获取滑动窗方式和预设工况识别规则,采用滑动窗方式按照预设工况识别规则对待标注工况运行数据进行工况标注,得到标注后的工况运行数据,将标注后的工况运行数据发送至用户所持终端,以使用户对标注后的工况运行数据进行纠正和标注,获取用户基于所持终端反馈的工况运行数据标注结果,将工况运行数据标注结果存储至数据库。针对核电站或样机试验采集的运行数据,通过规则知识判别的工况按预设规则进行周期化自动化标注,部分需专业人员根据经验进行标注的工况通过可视化技术以人机交互的方式高效识别和标注,标注

完的数据保存在关系数据库中供智能模型构建时按需使用。基于人机协同方式实现棒控棒位设备时序数据的工况标注,相比人工处理更加高效、快捷、准确,且标注后的数据能够规范存储并组成故障诊断智能模型构建的数据集,从而提高故障诊断模型的精度。

[0120] 进一步地,作为图1所述方法的具体实现,本申请实施例提供了一种基于多策略的棒控棒位设备工况标注装置,如图3所示,所述装置包括:获取模块301,标注模块302,复检模块303和存储模块304。

[0121] 获取模块301,用于获取棒控棒位设备的待标注工况运行数据;

[0122] 标注模块302,用于获取滑动窗方式和预设工况识别规则,采用所述滑动窗方式按照所述预设工况识别规则对所述待标注工况运行数据进行工况标注,得到标注后的工况运行数据;

[0123] 复检模块303,用于将所述标注后的工况运行数据发送至用户所持终端,以使所述用户对所述标注后的工况运行数据进行纠正和标注;

[0124] 存储模块304,用于获取所述用户基于所持终端反馈的工况运行数据标注结果,将所述工况运行数据标注结果存储至数据库。

[0125] 在具体的应用场景中,该获取模块301,用于在所述数据库中读取所述棒控棒位设备的运行信息;采用可视化工具对所述运行信息进行可视化处理,得到所述棒控棒位设备的待标注工况运行数据。

[0126] 在具体的应用场景中,该标注模块302,用于确定所述待标注工况运行数据的初始时间点,所述待标注工况运行数据为时间序列数据;从所述初始时间点开始采用所述预设工况识别规则对每个滑动窗口的工况运行数据进行检测,直到所述时间序列检测完成,得到所述标注后的工况运行数据,所述滑动窗口在所述待标注工况运行数据的上方滑动,所述预设工况识别规则包括多个工况类型和每个工况类型对应的工况特征。

[0127] 在具体的应用场景中,该标注模块302,用于对第一滑动窗口的工况运行数据进行检测;当所述第一滑动窗口的工况运行数据属于非平稳波形工况时,采用所述预设工况识别规则对所述第一滑动窗口的工况运行数据进行检测;若所述第一滑动窗口的工况运行数据符合所述预设工况识别规则,则确定所述第一滑动窗口的工况运行数据对应的第一工况特征,在所述预设工况识别规则中读取所述第一工况特征对应的工况标签;采用所述第一工况特征对应的工况标签对所述第一滑动窗口的工况运行数据进行标注;获取预设标注周期,将所述第一滑动窗口向远离所述初始时间点的方向移动所述预设标注周期,得到第二滑动窗口,对所述第二滑动窗口的工况运行数据进行检测。

[0128] 在具体的应用场景中,该标注模块302,用于若所述第一滑动窗口的工况运行数据不符合所述预设工况识别规则,则获取预设窗口滑动时间,将所述第一滑动窗口向远离所述初始时间点的方向移动所述预设窗口滑动时间,得到第三滑动窗口;对所述第三滑动窗口的工况运行数据进行检测。

[0129] 在具体的应用场景中,该标注模块302,用于当所述第一滑动窗口的工况运行数据属于平稳波形工况,且所述第一滑动窗口的工况运行数据符合所述预设工况识别规则时,确定所述第一滑动窗口的工况运行数据对应的第二工况特征,在所述预设工况识别规则中读取所述第二工况特征对应的工况标签,采用所述第二工况特征对应的工况标签对所述第一滑动窗口的工况运行数据进行标注;获取预设偏移量,将所述第一滑动窗口向远离所述

初始时间点的方向移动所述预设偏移量,得到第四滑动窗口,确定所述第四滑动窗口的工况运行数据对应的第三工况特征;将所述第二工况特征与所述第三工况特征进行比对;若所述第二工况特征与所述第三工况特征相同,则采用所述第二工况特征对应的工况标签对所述第四滑动窗口的工况运行数据进行标注;将所述第四滑动窗口向远离所述初始时间点的方向移动所述预设偏移量,得到第五滑动窗口;将所述第二工况特征与所述第五滑动窗口的工况运行数据对应的第四工况特征进行比对。

[0130] 在具体的应用场景中,该标注模块302,用于若所述第二工况特征与所述第三工况特征不同,则获取预设窗口滑动时间,将所述第四滑动窗口向远离所述初始时间点的方向移动所述预设窗口滑动时间,得到第六滑动窗口;对所述第六滑动窗口的工况运行数据进行检测。

[0131] 在具体的应用场景中,该存储模块304,用于获取所述用户基于所持终端反馈的纠正后的工况运行数据,所述纠正后的工况运行数据标注有目标工况类型,所述目标工况类型不属于所述预设工况识别规则包括的多个工况类型,且所述目标工况类型与多个工况类型相关联;获取所述用户基于所持终端选择的起始时间点、终止时间点和目标工况标签,确定所述起始时间点到所述终止时间点之间的目标时间序列;从所述起始时间点开始,采用所述目标工况标签对滑动窗口中纠正后的工况运行数据进行标注,将所述滑动窗口向远离所述起始时间点的方向移动一个预设标注周期,得到下一滑动窗口,采用所述目标工况标签对所述下一滑动窗口中纠正后的工况运行数据进行标注,重复操作直到所述目标时间序列标注完成,得到所述工况运行数据标注结果。

[0132] 本申请实施例提供的装置,获取棒控棒位设备的待标注工况运行数据,获取滑动窗方式和预设工况识别规则,采用滑动窗方式按照预设工况识别规则对待标注工况运行数据进行工况标注,得到标注后的工况运行数据,将标注后的工况运行数据发送至用户所持终端,以使用户对标注后的工况运行数据进行纠正和标注,获取用户基于所持终端反馈的工况运行数据标注结果,将工况运行数据标注结果存储至数据库。针对核电站或样机试验采集的运行数据,通过规则知识判别的工况按预设规则进行周期化自动化标注,部分需专业人员根据经验进行标注的工况通过可视化技术以人机交互的方式高效识别和标注,标注完的数据保存在关系数据库中供智能模型构建时按需使用。基于人机协同方式实现棒控棒位设备时序数据的工况标注,相比人工处理更加高效、快捷、准确,且标注后的数据能够规范存储并组成故障诊断智能模型构建的数据集,从而提高故障诊断模型的精度。

[0133] 需要说明的是,本申请实施例提供的一种基于多策略的棒控棒位设备工况标注装置所涉及各功能单元的其他相应描述,可以参考图1和图2A至图2G中的对应描述,在此不再赘述。

[0134] 需要说明的是,本申请所涉及的用户信息(包括但不限于用户设备信息、用户个人信息等)和数据(包括但不限于用于分析的数据、存储的数据、展示的数据等),均为经用户授权或者经过各方充分授权的信息和数据。

[0135] 以上实施例的各技术特征可以进行任意的组合,为使描述简洁,未对上述实施例中的各个技术特征所有可能的组合都进行描述,然而,只要这些技术特征的组合不存在矛盾,都应当认为是本说明书记载的范围。

[0136] 以上所述实施例仅表达了本申请的几种实施方式,其描述较为具体和详细,但并

不能因此而理解为对本申请专利范围的限制。应当指出的是,对于本领域的普通技术人员来说,在不脱离本申请构思的前提下,还可以做出若干变形和改进,这些都属于本申请的保护范围。因此,本申请的保护范围应以所附权利要求为准。

[0137] 在示例性实施例中,参见图4,还提供了一种设备,该设备包括总线、处理器、存储器和通信接口,还可以包括输入输出接口和显示设备,其中,各个功能单元之间可以通过总线完成相互间的通信。该存储器存储有计算机程序,处理器,用于执行存储器上所存放的程序,执行上述实施例中的基于多策略的棒控棒位设备工况标注方法。

[0138] 一种计算机可读存储介质,其上存储有计算机程序,所述计算机程序被处理器执行时实现所述的基于多策略的棒控棒位设备工况标注方法的步骤。

[0139] 通过以上的实施方式的描述,本领域的技术人员可以清楚地了解到本申请可以通过硬件实现,也可以借助软件加必要的通用硬件平台的方式来实现。基于这样的理解,本申请的技术方案可以以软件产品的形式体现出来,该软件产品可以存储在一个非易失性存储介质(可以是CD-ROM, U盘, 移动硬盘等)中,包括若干指令用以使得一台计算机设备(可以是个人计算机, 服务器, 或者网络设备等)执行本申请各个实施场景所述的方法。

[0140] 本领域技术人员可以理解附图只是一个优选实施场景的示意图,附图中的模块或流程并不一定是实施本申请所必须的。

[0141] 本领域技术人员可以理解实施场景中的装置中的模块可以按照实施场景描述进行分布于实施场景的装置中,也可以进行相应变化位于不同于本实施场景的一个或多个装置中。上述实施场景的模块可以合并为一个模块,也可以进一步拆分成多个子模块。

[0142] 上述本申请序号仅仅为了描述,不代表实施场景的优劣。

[0143] 以上公开的仅为本申请的几个具体实施场景,但是,本申请并非局限于此,任何本领域的技术人员能思之的变化都应落入本申请的保护范围。

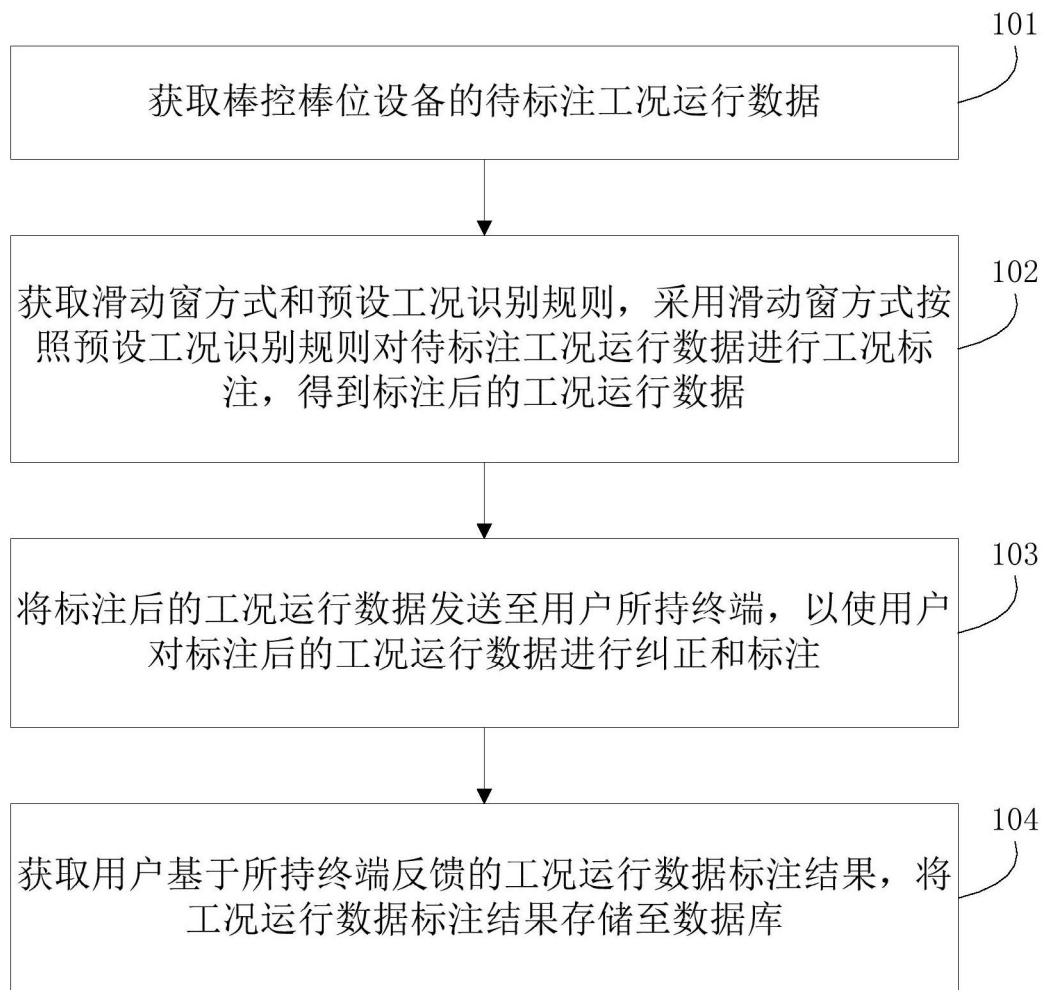


图1

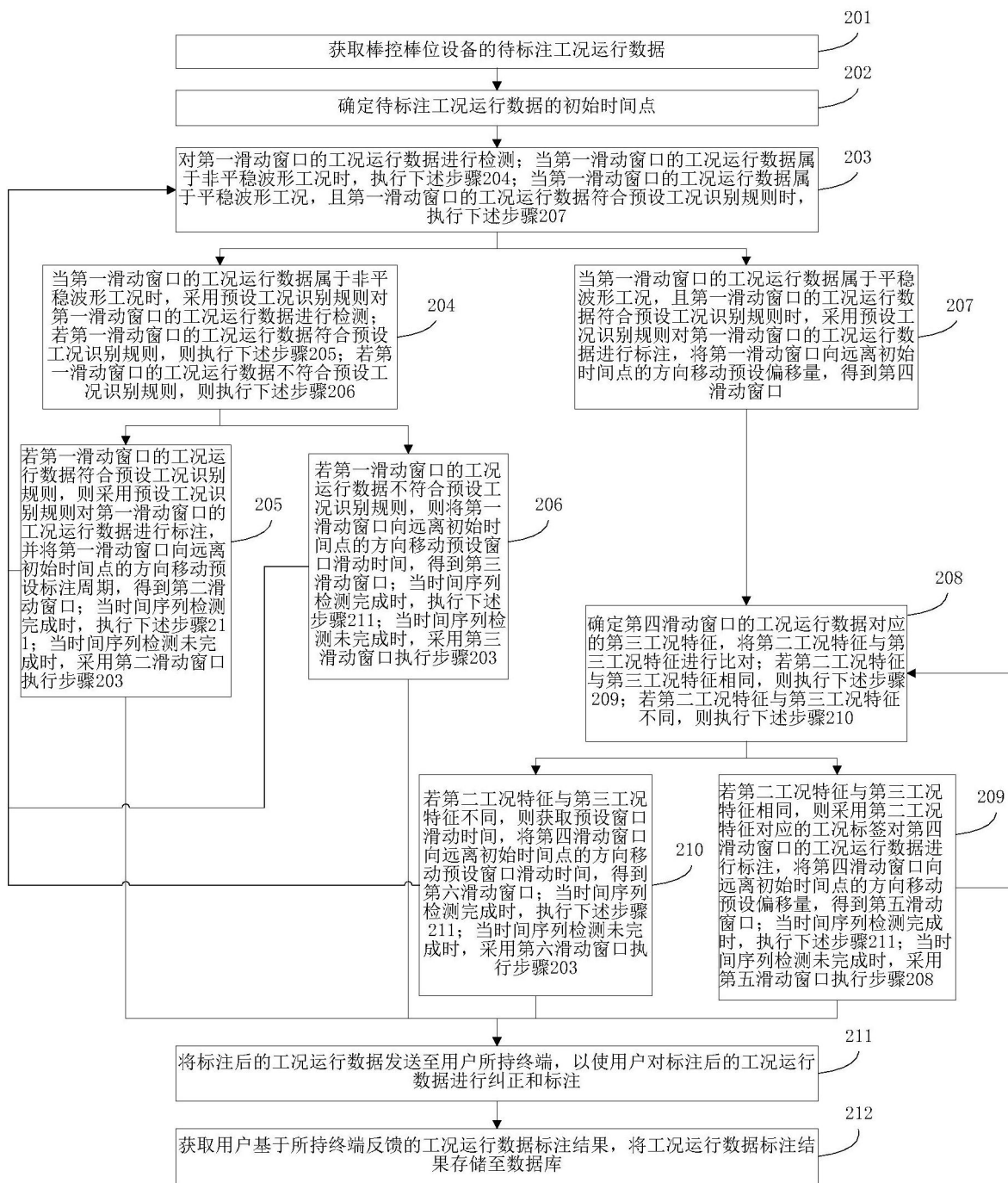


图2A

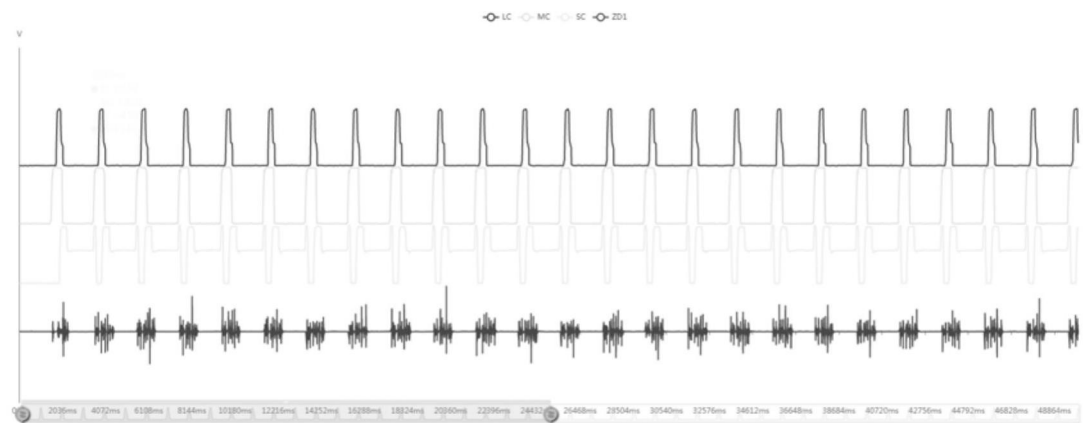


图2B

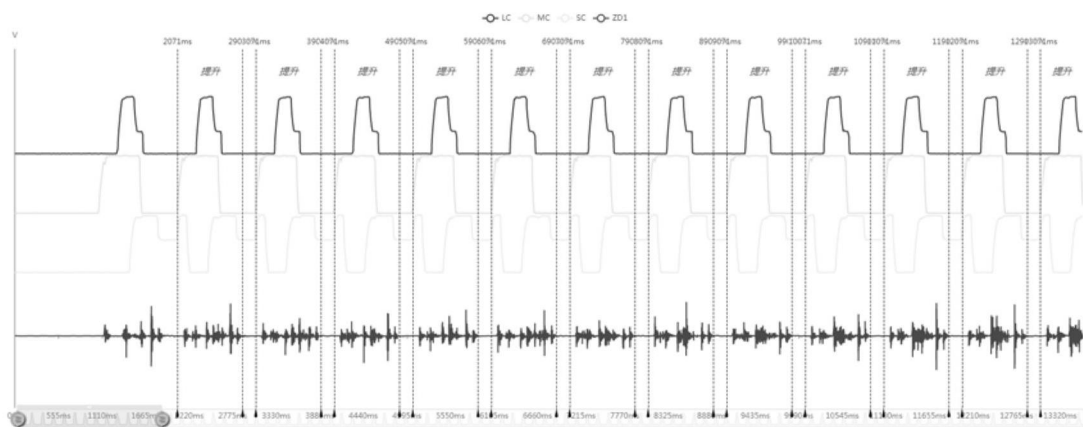


图2C

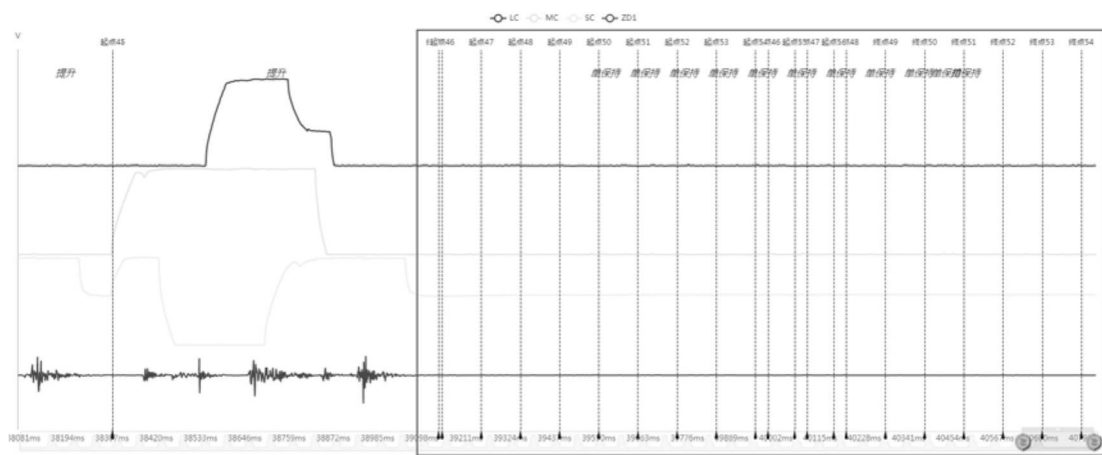


图2D

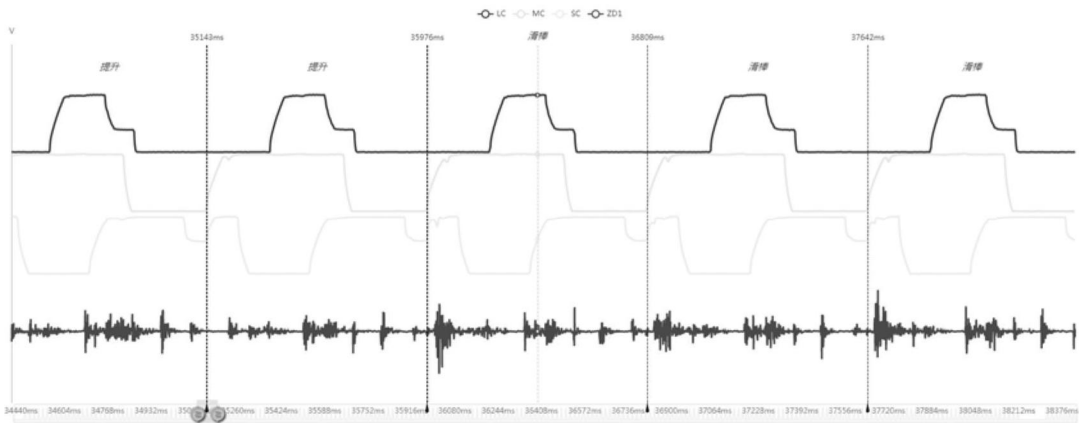


图2E

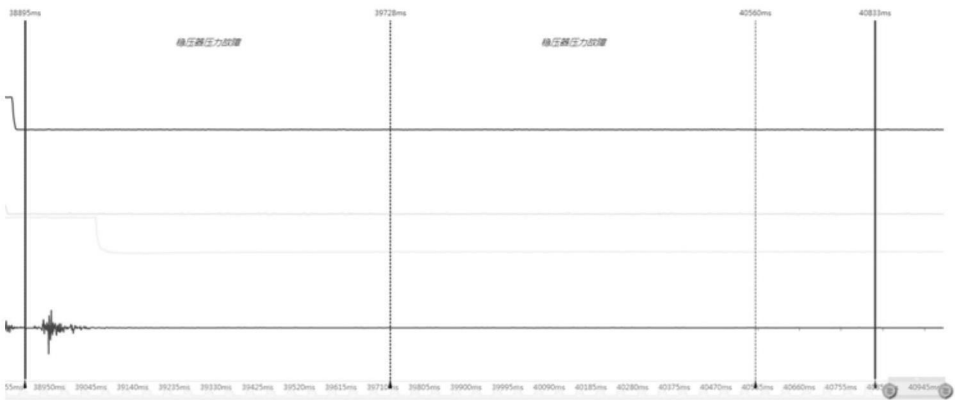


图2F

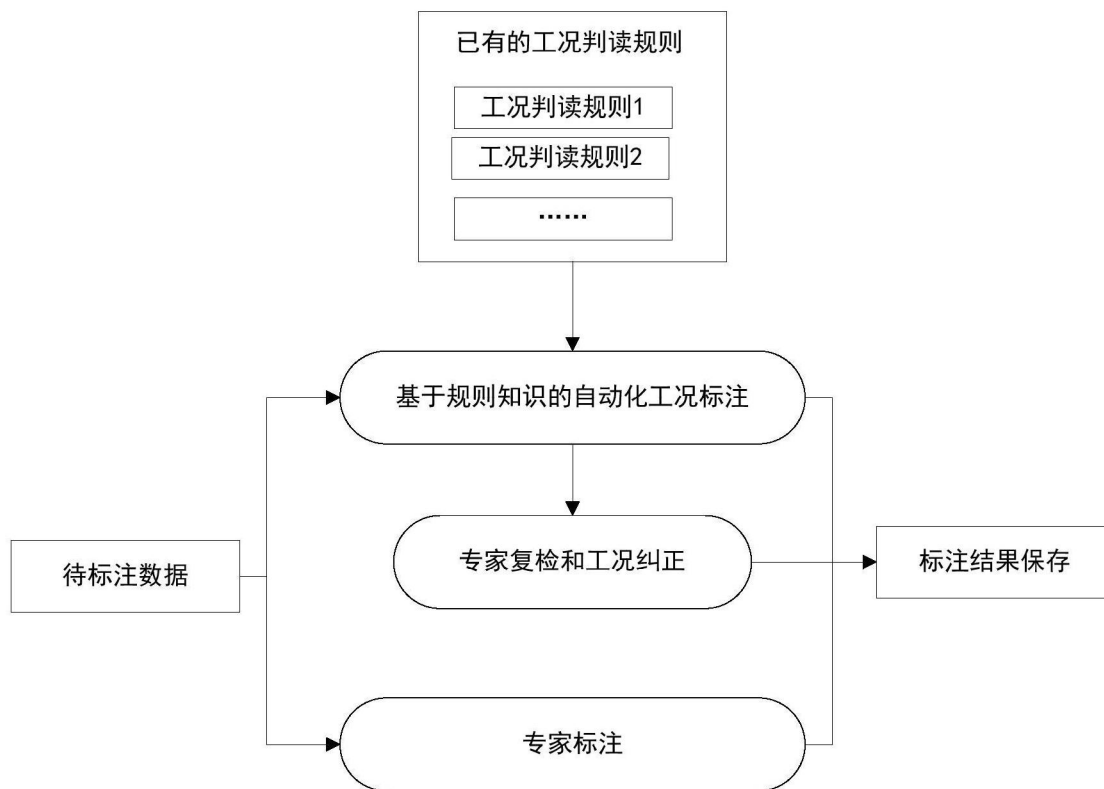


图2G

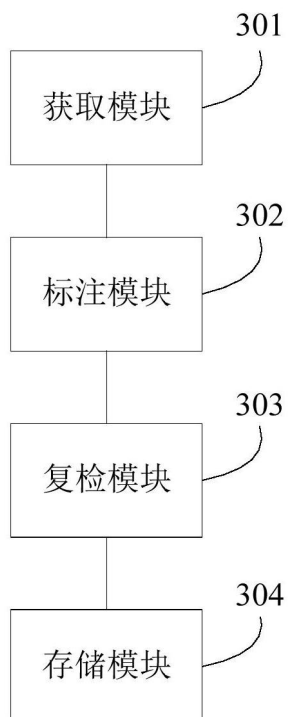


图3

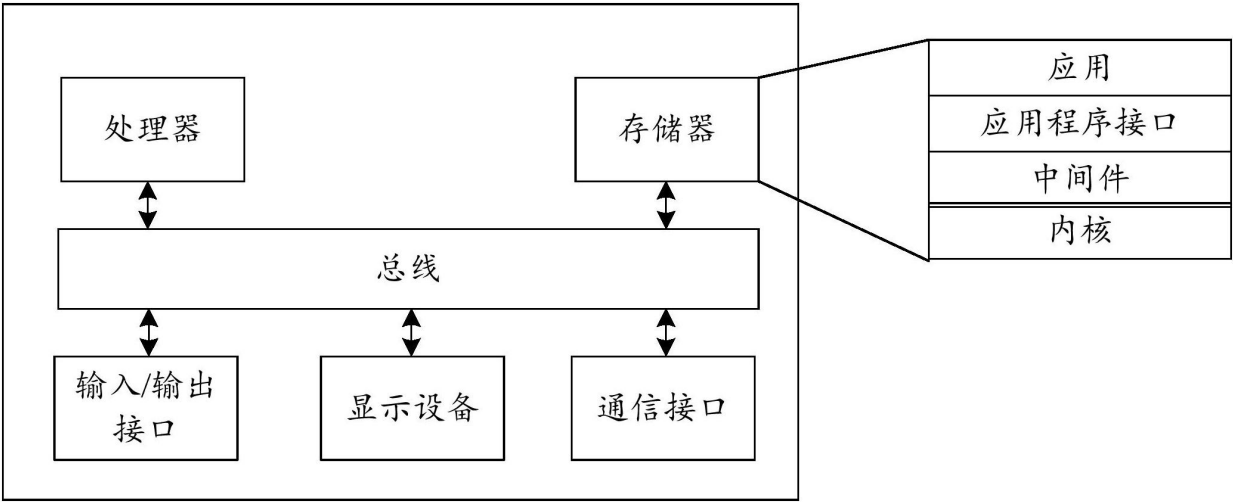


图4